Liczby Zespolone - Zestaw I

2026

Umiejętności ćwiczone: działania na liczbach zespolonych, interpretację geometryczną oraz własności sprzężenia i modułu.

1. Udowodnić następujące własności działań w zbiorze liczb zespolonych:
   (a) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 + z_2 = z_2 + z_1$,
   (b) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$,
   (c) $\forall z \in \mathbb{C} : z + \mathbf{0} = z, gdzie\, \mathbf{0} = (0, 0)$,
   (d) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 z_2 = z_2 z_1$,
   (e) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : (z_1 z_2)\, z_3 = z_1\, (z_2 z_3)$,
   (f) $\forall z \in \mathbb{C} - \{\mathbf{0}\}\, \exists! \tilde{z} \in \mathbb{C} : z\tilde{z} = \mathbf{1}$
   (g) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : z_1\, (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$,
2. Pokazać, że zbiór liczb zespolonych $\mathbb{C}$ z działaniami zdefiniowanymi w następujacy sposób:
   - $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$
   - $(a_1, a_2) \bullet (b_1, b_2) = (a_1 b_1 - a_2 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$

   jest ciałem przemiennym.
3. Niech $z_1, z_2, z \in \mathbb{C}$. Podać interpretację geometryczną dla:
   (a) z,
   (b) $\bar{z}$,
   (c) $z_1 + z_2$,
   (d) $z_1 - z_2$,
   (e) $|z|$,
   (f) * $z_1 z_2$
4. Niech $z_1, z_2, z \in \mathbb{C}$. Uzasadnić zależności:
   (a) $z_1 \bar{z}_2 = \bar{z}_1 \bar{z}_2$,
   (b) $\left(\frac{\bar{z}_1}{z_2}\right) = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, z_2 \neq \mathbf{0}$,

(c) $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$,

(d) $|\frac{z_1}{z_2}| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, z_2 \neq \mathbf{0}$,

(e) $z_1 \bar{+} z_2 = \bar{z_1} + \bar{z_2}$,

(f) $z_1 \bar{-} z_2 = \bar{z_1} - \bar{z_2}$,

(g) $z + \bar{z} = 2Re(z)$,

(h) $z - \bar{z} = 2iIm(z)$,

5. Wykonać obliczenia:

(a) $(3 - i) + (2 + 4i)$,

(b) $(2 - 3i) - (5i)$,

(c) $(1 - i)(2 + 4i)$,

(d) $(2 + 3i)(2 - 3i)$,

(e) $\frac{2-3i}{3+i}$,

(f) $\frac{4+2i}{1-2i}$,

(g) $\frac{3+2i}{i}$,

(h) $\frac{1-2i}{3i+2}$,

(i) $\frac{1}{i} + \frac{2+i}{2-i}$,

(j) $\frac{(1+i)^n}{(1-i)^{n-2}}, n \in \mathbb{N}$,

(k) $(\cos\alpha + i\sin\alpha)^n, n \in \mathbb{N}$

6. Rozwiązać równanie, dla $z \in \mathbb{C}$ i $x, y \in \mathbb{R}$:

(a) $(1 + 2i)x + (2 - 2i)y = 5 + 4i$,

(b) $z^2 + (3 - 2i)z + 1 - 3i = 0$,

(c) $(z - 2)^2 + 2Im(z) + z = 1$,

(d) $|z| + z = 1 + i$,

(e) $\frac{1+i}{z} = \frac{2-3i}{\bar{z}}$,

(f) $2z + (3 - i)\bar{z} = 4 + 4i$,

(g) $z + i = z \bar{+} i$,

(h) $z\bar{z} + (z - \bar{z}) = 3 + 2i$

7. Przedstawić graficzną reprezentację dla równania lub nierówności dla $z, z_j \in \mathbb{C}$:

(a) $|z - z_0| = r$,

(b) $|z - z_0| \leqslant r$,

(c) $|z - z_0| < r$,

(d) $|z - z_0| \geqslant r$,

(e) $|z - z_0| > r$,

(f) $r \leqslant |z - z_0| \leqslant R$,

(g) $|z - z_1| = |z - z_2|$,

(h) $|z - z_1| < |z - z_2|$,

(i) $|z - z_1| > |z - z_2|$

8. Zaznaczyć na płaszczyźnie zespolonej liczby zespolone z, dla których:

(a) $\frac{z+4}{z-2i}$ jest liczbą rzeczywistą,

(b) $\frac{z}{iz+4}$ jest czysto urojona,

(c) $|z + i| = 3$,

(d) $|\frac{z-3}{z-3i}| > 1$,

(e) $2 < |z + 2 - i| \leqslant 3$,

(f) $|\bar{z} + 2 - i| \leqslant |z|$

9. Podane liczby zespolone przedstawić w postaci trygonometrycznej:

(a) $\sqrt{3} + i$,

(b) $1 + \sqrt{3}i$,

(c) $-\sqrt{3} + i$,

(d) -1,

(e) $1 + i$,

(f) $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$,

(g) $3 + i$,

(h) $4 - i$,

(i) $-2 + i$

10. Wykorzystując postać trygonometryczną liczby zespolonej wykonać działania:

(a) $(1 - i)(\sqrt{3} + i)$,

(b) $(4 + 4i)(-3 + 3i)$,

(c) $\frac{2+2i}{1-i}$,

(d) $\frac{3i}{1+i}$

Odpowiedzi:

5: a)$5+3i$, b)$2-8i$, c)$6+2i$, d)3, e)$\frac{3}{10}-\frac{11}{10}i$, f)$2i$, g)$2-3i$, h)$\frac{4}{13}-\frac{7}{13}i$, i)$\frac{3}{5}+\frac{9}{5}i$, j)$2i^{n-1}$, k)$\cos(n\alpha)+\sin(n\alpha)i$

6: a)$3+i$, b)$-2+i, 2+i$, c)$\frac{3}{2}+(1+\frac{\sqrt{7}}{2})$, $\frac{3}{2}+(1-\frac{\sqrt{7}}{2})i$, d)$i$, e), f)$-4i$, g)$x-i, x\in\mathbb{R}$, h)$\sqrt{2}+i, -\sqrt{2}+i$

7: a)$\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2\}$, b)$\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\leqslant r^2\}$, c)$\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<r^2\}$, d)$\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\geqslant r^2\}$, e)$\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2>r^2\}$, f)$\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\geqslant r^2\wedge(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\leqslant R^2\}$, g)$\{(x,y):y=-x\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1}+\frac{x_2^2-x_1^2+y_2^2-y_1^2}{2(y_2-y_1)}\}$, h)$\{(x,y):y<-x\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1}+\frac{x_2^2-x_1^2+y_2^2-y_1^2}{2(y_2-y_1)}\}$, i)$\{(x,y):y>-x\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1}+\frac{x_2^2-x_1^2+y_2^2-y_1^2}{2(y_2-y_1)}\}$,

8: a)$\{(x,y):y=\frac{1}{2}x+2, x\neq 0\}$, b)$\{(x,y):x=0\, y\neq 4\}$, c)$\{(x,y):x^2+(y+1)^2=9\}$, d)$\{(x,y):y>x\}$, e)$\{(x,y):(x+2)^2+(y-1)^2>4\wedge(x+2)^2+(y-1)^2\leqslant 9\}$, f)$\{(x,y):y<-2x-\frac{3}{2}\}$

9: a)$2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$, b)$2(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$, c)$2(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6})$, d)$1(\cos\pi+i\sin\pi)$, e)$\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$, f)$1(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3})$, g)$\sqrt{10}(\cos(\operatorname{arc\,tg}\frac{1}{3})+i\sin(\operatorname{arc\,tg}\frac{1}{3}))$, b)$\sqrt{17}(\cos(\operatorname{arc\,tg}\frac{-1}{4})+i\sin(\operatorname{arc\,tg}\frac{-1}{4}))$, b)$\sqrt{5}(\cos(\pi-\operatorname{arc\,tg}\frac{1}{2})+i\sin(\pi-\operatorname{arc\,tg}\frac{1}{2}))$

10: a)$2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{12})+i\sin(-\frac{\pi}{12}))$, b)$-24$, c)$2(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$, d)$\frac{3\sqrt{2}}{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$